CAR-T CD19 en lupus, miositis y esclerosis sistémica refractarios: ¿un "reinicio" del sistema inmune?

Müller F, Taubmann J, Bucci L, et al. CD19 CAR T-Cell Therapy in Autoimmune Disease — A Case Series with Follow-up. *N Engl J Med*. 2024;390:687-700. doi:10.1056/NEJMoa2308917

Versión 1.0 · Revisado el 25 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo · Edición "Clásico": serie de 2024 que abrió el campo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Prueba de concepto; los autores piden ensayos controlados. Hoy, solo en estudios.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Serie de 15 casos, sin control
Muestra que es factible y lo que puede pasar; no cuánto mejor que otra opción.

LA SEÑAL
Remisión sin fármacos
Los 15 suspendieron esteroide e inmunosupresores, sin recaídas hasta 29 meses.

En 30 segundos. En Erlangen, Alemania, 15 pacientes con enfermedad grave y refractaria (8 con lupus con nefritis clase III–V, 3 con miositis inflamatoria y 4 con esclerosis sistémica, todos con falla a ≥2 inmunosupresores) recibieron una sola infusión de linfocitos T autólogos con receptor quimérico anti-CD19, tras linfodepleción con fludarabina y ciclofosfamida. Los 8 pacientes con lupus alcanzaron remisión DORIS, los 3 con miositis respuesta clínica mayor y los 4 con esclerosis sistémica bajaron su actividad. Todos suspendieron el tratamiento inmunosupresor. Toxicidad: síndrome de liberación de citocinas leve y un ingreso por neumonía.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Qué puede y qué no puede concluir una serie de casos: sirve para generar hipótesis, describir factibilidad y seguridad temprana, y detectar efectos muy grandes; no sirve para estimar cuánto mejor es que la alternativa, porque no hay grupo control, los pacientes son seleccionados y hay intervenciones concomitantes (aquí, la linfodepleción).

1 Qué tipo de estudio es

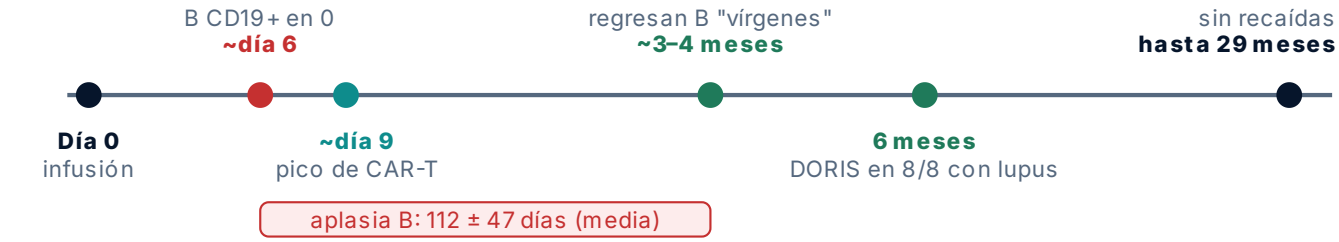
DISEÑO	**Serie de casos** prospectiva, sin grupo control, en un solo centro. Tratamiento ofrecido por un programa de acceso ampliado para pacientes críticamente enfermos; consentimiento según las guías CARE para reportes de casos.
PACIENTES	15, tratados de febrero de 2021 a mayo de 2023. Enfermedad grave y progresiva con falla a ≥2 tratamientos inmunomoduladores (mediana 5; rango 2–14). 8 habían recibido terapia anti-B y 9 ciclofosfamida. Parte de ellos ya se había reportado en series y casos previos.
LUPUS (N=8)	SLEDAI-2K mediana 13; al menos un BILAG A; nefritis por biopsia clase III o IV.
MIOSITIS (N=3) Y ESCLEROSIS SISTÉMICA (N=4)	Todos con enfermedad pulmonar intersticial (CVF mediana 53 % y 36 %); miositis activa (CK mediana 4,298 U/L); piel activa en esclerosis sistémica (Rodnan mediana 25.5).
INTERVENCIÓN	Linfodepleción con fludarabina y ciclofosfamida, y después una infusión de CAR-T CD19 autólogas (producto MB-CART19.1).
SEGUIMIENTO	Mediana 15 meses (rango 4 a 29).
FINANCIAMIENTO	Público y académico (Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Cancer Aid, Unión Europea y fundaciones).

2 Resultados

ENFERMEDAD	QUÉ PASÓ
Lupus (8/8)	LLDAS y remisión DORIS a los 6 meses; SLEDAI-2K 0, que se mantuvo hasta 29 meses. Desaparecieron los anti-DNA de doble cadena, se normalizó el C3 y desapareció la proteinuria. Una paciente tuvo proteinuria a los 4 meses: la biopsia no mostró nefritis lúpica sino podocitopatía; sin recaída.
Miositis (3/3)	Respuesta clínica mayor ACR-EULAR y CK normal a los 3 meses; MMT-8 normal; cesó la actividad extramuscular.
Esclerosis sistémica (4/4)	Bajó la actividad en los 4. En los 3 con ≥6 meses: EUSTAR-AI −4.2 puntos (mediana; RIC −4.7 a −2.3) y Rodnan −9 (RIC −17 a −7).
Los 15	Suspendieron esteroide y todos los inmunosupresores al último seguimiento.

3 Lo que ocurre en el sistema inmune

Después de una sola infusión (escala no lineal)



Tras la reconstitución: B de memoria muy reducidos y sin plasmablastos; anticuerpos de vacunas estables.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto: depleción B a 5.9 ± 2.2 días, pico de CAR-T a 8.6 ± 0.8 días, reaparición de linfocitos B a 112 ± 47 días (mediana 100) en 14 de 15. Con exposición previa a anti-B la aplasia duró más (mediana 138 vs 86 días).

4 Seguridad

EVENTO	FRECUENCIA
Síndrome de liberación de citocinas	11/15: grado 1 (fiebre) en 10, grado 2 en 1; inicio mediana día 1, duración mediana 5 días. Tocilizumab en 6/15.
Neurotoxicidad (ICANS)	1 caso posible, leve (mareo), resolvió con esteroide.
Toxicidad de médula ósea	Ninguna prolongada (>28 días). Un caso de neutropenia grado 4 al día 120, que resolvió al retirar fármacos concomitantes y con factor estimulante de colonias.
Infecciones	Una neumonía con hospitalización a las 7 semanas; el resto leves (sobre todo vías respiratorias altas, incluido SARS-CoV-2; algún herpes zóster).
Hipogammaglobulinemia nueva	Poco frecuente.

5 Cómo leer estos resultados

- **Sin grupo control no hay tamaño del efecto.** INTERPRETACIÓN No sabemos qué les habría pasado con otra estrategia intensiva (por ejemplo, ciclofosfamida más rituximab o trasplante autólogo). La serie dice "esto puede pasar", no "esto es X veces mejor".
- **La linfodepleción es un cointervención.** DATO DEL ARTÍCULO Todos recibieron fludarabina y ciclofosfamida; los autores reconocen que no puede descartarse su contribución a corto plazo, pero argumentan que muchos ya habían recibido más de 5 g de ciclofosfamida sin respuesta y que los leucocitos no B se recuperaron en 3 semanas.
- **Selección y reporte.** Pacientes de un solo centro experto, elegidos para un programa de acceso ampliado, y parte ya publicados como casos con buen resultado. INTERPRETACIÓN Las series iniciales tienden a mostrar el mejor escenario.

- **"Curación" es prematuro.** Los autores lo dicen así: con mediana de 15 meses, lo observado es remisión sostenida sin fármacos, no curación. En esclerosis sistémica, la mejoría fue parcial.
- **¿Por qué sí es importante?** INTERPRETACIÓN El efecto fue grande, consistente en las 15 personas, biológicamente coherente (reconstitución con linfocitos B vírgenes, pérdida de autoanticuerpos) y en pacientes que habían fallado a muchos tratamientos. Ese patrón justifica ensayos controlados.

CONCEPTO CLAVE · LA PIRÁMIDE DE EVIDENCIA EN TERAPIAS NUEVAS

INTERPRETACIÓN Casos aislados → serie de casos → ensayos fase 1/2 de un solo brazo → ensayos aleatorizados contra el mejor tratamiento disponible. Cada escalón responde una pregunta distinta: ¿es posible?, ¿con qué frecuencia responde y con qué toxicidad?, ¿es mejor que la alternativa? Esta serie está en el segundo escalón.

DATO DE OTRA FUENTE La revisión de Naveed y colaboradores (Ann Rheum Dis 2026) describe ya un ensayo fase 2 de CAR-T CD19 frente a rituximab en esclerosis sistémica refractaria y un fase 3 contra tratamiento estándar en enfermedad pulmonar intersticial asociada.

6 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Comparador	Ninguno; resultados descritos antes y después.	Reconocido por los autores
Cointervención	Linfodepleción con fludarabina y ciclofosfamida en todos.	Reconocido por los autores
Seguimiento	Mediana 15 meses: corto para hablar de durabilidad o de efectos tardíos (neoplasias, infecciones).	Interpretación editorial
Aplicabilidad	Centro con experiencia en hematología y CAR-T; fabricación individual; costo y acceso no evaluados.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: "Los 8 pacientes con lupus lograron remisión DORIS; por lo tanto, el CAR-T CD19 es superior al belimumab o la anifrolumab". ¿Qué le falta a ese razonamiento?

Respuesta. Un comparador. La serie no asignó tratamientos al azar ni comparó con otra estrategia; los pacientes eran muy seleccionados y recibieron también linfodepleción. Un 8 de 8 en una serie indica un efecto potencialmente grande y justifica un ensayo controlado, pero no permite estimar superioridad ni la proporción de respuesta esperada en la práctica.

¿Qué aprendí de medicina?

- Una infusión de CAR-T CD19 eliminó los linfocitos B por ~4 meses y regresaron con fenotipo virgen.
- Lupus 8/8 en DORIS, miositis 3/3 con respuesta mayor, esclerosis sistémica con mejoría parcial.
- Toxicidad baja en esta serie: liberación de citocinas leve, una neumonía.
- Hoy es una opción de investigación para enfermedad refractaria.

¿Qué aprendí de investigación?

- Una serie de casos genera hipótesis; no mide superioridad.
- Busca las **cointervenciones** (aquí, la linfodepleción).
- Desconfía del mejor escenario en las primeras series.
- Remisión sin fármacos a 15 meses no es curación.

7 Referencias

1. Müller F, Taubmann J, Bucci L, et al. CD19 CAR T-Cell Therapy in Autoimmune Disease — A Case Series with Follow-up. *N Engl J Med*. 2024;390:687-700. doi:10.1056/NEJMoa2308917
2. Naveed E, Lescoat A, Matucci-Cerinic M, et al. Emerging drugs in phase 2/3 and selected phase 1/2 cellular-therapy trials: a glimpse into the future of systemic sclerosis treatment. *Ann Rheum Dis*. 2026. doi:10.1016/j.ard.2026.09.015

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo de los artículos. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.